

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Нейрокомпьютерные системы»

на тему:
**«Машинное обучение: основные понятия, задачи и
сфера применения»**

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов Е.В.

Оценка: _____
Дата: 02.04.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Контрольные вопросы — ответы

1. Что такое машинное обучение?

Машинное обучение — это раздел искусственного интеллекта, в котором не программируют все правила явно, а строят модель, которая по данным сама учится находить закономерности и улучшать свои ответы.

2. Как соотносятся понятия «искусственный интеллект» и «машинное обучение»?

Искусственный интеллект — более широкое понятие: это любые программы и системы, выполняющие задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта (игра в шахматы, диалог, планирование). Машинное обучение — один из подходов внутри искусственного интеллекта, то есть $ИИ \supset МО$: не всякий ИИ использует машинное обучение, но всякое МО относится к ИИ.

3. Что такое функция потерь (целевая функция) и какова её роль в обучении?

Функция потерь (целевая функция) — это формула, которая численно измеряет, насколько плох (насколько ошибочен) текущий ответ модели по сравнению с правильным. Роль функции потерь — направлять процесс обучения: алгоритм подбирает параметры модели так, чтобы значение функции потерь становилось как можно меньше, то есть ошибки уменьшались.

4. Что такое линейная регрессия и сколько параметров она имеет?

Линейная регрессия — это модель, которая описывает зависимость целевой величины от признаков линейной формулой (в простейшем случае $y = a x + b$ $y=ax+b$). В этой простой одномерной линейной регрессии два параметра: коэффициент наклона a и свободный член b .

5. Какое количество параметров могут иметь современные нейронные сети?

Современные нейронные сети могут иметь очень много параметров: от тысяч и миллионов до миллиардов параметров (в особенно больших моделях).

6. Чем задача регрессии отличается от задачи классификации? Приведите примеры.

Регрессия прогнозирует вещественное (числовое) значение. Примеры: предсказать цену квартиры, ожидаемый доход магазина в следующем месяце, качество вина по химическим показателям.

Классификация выдает один из конечного набора классов (часто «да/нет» или несколько категорий). Примеры: есть ли на фото кот (да/нет), является ли изображение человеческим лицом, болен ли пациент данным заболеванием.

7. Что такое машинное зрение? Перечислите не менее четырёх задач, которые оно решает.

Машинное зрение – это область машинного обучения, которая занимается анализом и обработкой изображений и видео.

Примеры задач машинного зрения (четыре и более):

- Обнаружение и выделение объектов на изображении (например, модель YOLO рисует рамки вокруг машин, людей и т.п.).
- Распознавание лиц людей для идентификации и контроля доступа.
- Медицинская диагностика по изображениям: анализ рентгенов, МРТ, фото кожи и т.д.
- Автоматическое вождение автомобиля: распознавание дорожных объектов, пешеходов, разметки, знаков.
- Воздушная разведка с помощью дронов, распознавание техники и её перемещений.
- Автоматическая генерация изображений, включая реалистичные лица и сцены.